

Guía de Pre-Lab 3: Diagnóstico y Compensación DC[cite: 11]

ADVERTENCIA IMPORTANTE

PRE-LAB 3 — NO REEMPLAZA LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL LABORATORIO.[cite: 11] La actividad queda incompleta hasta implementar, medir, diagnosticar, compensar, volver a medir e interpretar el circuito físico en la Semana 8[cite: 11].

A. Definición del Circuito y Datasheet[cite: 11]

Op-Amp Oficial: LM741, encapsulado DIP-8[cite: 11].

Fabricante físico: _____ **Documento / revisión:** _____[cite: 11]

Alimentación de laboratorio: $V^+ = +15\text{ V}$, $V^- = -15\text{ V}$ [cite: 11].

Red diferencial (1 %): $R_1 = R_3 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = R_4 = 100\text{ k}\Omega$ [cite: 11].

Elemento de compensación: Trimmer/potenciómetro lineal de $10\text{ k}\Omega$ [cite: 11].

Desacoplo local mínimo: $2 \times 100\text{ nF}$ cerámicos[cite: 11].

Pinout verificado: Sí / No

Pines OFFSET NULL: _____[cite: 11]

Input offset voltage (V_{OS}): _____ **Condición de prueba:** _____[cite: 11]

Input bias current (I_B): _____ **Condición de prueba:** _____[cite: 11]

Input offset current (I_{OS}): _____ **Procedimiento OFFSET NULL:** _____[cite: 11]

B. Análisis Ideal[cite: 11]

Derive simbólicamente, para el circuito confirmado: $V_{o,\text{ideal}} = f(V_1, V_2, R_1, R_2, R_3, R_4)$ [cite: 11]. Verifique matemáticamente si se cumple $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$ [cite: 11]. Dado que la razón es 10, confirme la ecuación $V_{o,\text{ideal}} = 10(V_2 - V_1)$ [cite: 11].

C. Condiciones de Prueba Planificadas (DC)[cite: 11]

Condición	V_1 (V)	V_2 (V)	Propósito
T1	_____	_____	Baseline diferencial[cite: 11]
T2	_____	_____	Condición de salida ideal conocida[cite: 11]
T3	_____	_____	Diagnóstico / Compensación[cite: 11]

D. Prediction Table (Columnas físicas vacías hasta Semana 8)[cite: 11]

E. Nodos Requeridos de Medición[cite: 11]

Identificar: V_1 , V_2 , V_+ , V_- , V_o , Alimentación +, Alimentación –, Nodos de compensación[cite: 11].

Test	Ideal V_o	LTSpice V_o	Physical V_o (Before)	Physical V_o (After)	Interpretation
T1					
T2					
T3					

F. Procedimiento Baseline (Para Semana 8)[cite: 11]

1. Verificar circuito sin alimentación. 2. Medir valores reales resistivos. 3. Verificar orientación y pinout Op-Amp. 4. Establecer alimentación. 5. Aplicar V_1, V_2 . 6. Medir V_1, V_2 . 7. Medir V_o . 8. Registrar error ($e = V_{o,fis} - V_{o,ideal}$). 9. **NO compensar todavía**. 10. Diagnosticar[cite: 11].

G. Preguntas de Diagnóstico y Plan de Compensación[cite: 11]

¿Las fuentes, tierra y pinout son correctos? ¿El error persiste con entradas balanceadas? ¿El instrumento mide respecto al nodo correcto?[cite: 11]

Método previsto: _____ **Variable a ajustar:** _____[cite: 11]

Condición durante compensación: _____ **Criterio de mejora:** _____[cite: 11]

H. Hipótesis y Evidencia[cite: 11]

Antes del laboratorio: ¿Qué desviación respecto al modelo ideal espera y qué causa considera plausible?[cite: 11]

Requisito Sem 8: Fotos del montaje, medición baseline, error, diagnóstico y comparación before/after[cite: 11].